TEST PARTE 1 CON SOLUCION.pdf.pdf

noeemirs

Máquinas y Motores Térmicos

1º Máster en Ingeniería Industrial

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Universidad Politécnica de Madrid

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL.

TEST CON SOLUCIÓN. PARTE 1

1. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de elementos mecánicos es una máquina generadora?
   - Turbina centrípeta
   - **Compresor de tornillo**
   - Grupo turbo
2. ¿Cuál es una parte del pistón de un MCIA?
   - Segmento
   - Asiento de la válvula
   - **Asiento del bulón**
3. Suponiendo siempre el mismo gasto de vapor a la entrada de la turbina de alta, una turbina de vapor con recalentamiento intermedio y dos extracciones regenerativas tendrá:
   - **Mayor humedad a la salida de la turbina aumentando la presión de recalentamiento**
   - Menor rendimiento másico de vapor producido en el generador de vapor
   - Menor caudal de vapor durante el recalentamiento de no existir las extracciones regenerativas
4. ¿Cuál es un motor de combustión externa?
   - Turbina de gas
   - **Turbina de vapor**
   - Motor Wankel
5. ¿Qué condiciones de referencia se toman para calcular el rendimiento volumétrico en un motor turboalimentado sin postenfriamiento?
   - Presión y temperatura ambiente
   - **Presión y temperatura detrás del compresor centrífugo**
   - Presión y temperatura detrás de la turbina centrípeta
6. Una mayor potencia de pérdidas mecánicas con un salto de presiones, caudal másico y rendimiento interno dados conlleva:
   - Una reducción de potencia efectiva tanto si se trata de una turbina como de un turbocompresor
   - **Un aumento de la potencia efectiva si se trata de un turbocompresor**
   - Un aumento de la potencia efectiva si se trata de una turbina
7. ¿Cuántas máquinas térmicas diferentes se pueden encontrar en un turbohélice?
   - **2**
   - 3
   - 1
8. ¿En qué ciclo es habitual encontrarse una mayor relación de expansión en turbina?
   - Suelen ser parecidas
   - Turbina de gas
   - **Turbina de vapor**
9. Una disminución en la temperatura del vapor vivo de un ciclo de vapor simple, a igualdad del resto de parámetros implica:
   - Menor rendimiento interno de turbina
   - Menor presión de salida de turbina
   - **Menor rendimiento térmico del ciclo**

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

10. ¿Cuál es la verdadera?
    - **La combustión en un MCI se inicia durante la carrera de compresión**
    - La combustión en un MCI se inicia durante la carrera de expansión
    - La combustión en un MCI se inicia exactamente en el PMS
11. ¿Cuál de los siguientes parámetros no pertenecería a un ciclo combinado?
    - **Efectividad del intercambiador de calor regenerativo de la TG: 90%**
    - Rendimiento interno de la turbina de vapor de alta presión: 89%
    - Presión de aspiración de la bomba del condensado: 3kPa
12. ¿Cuál de las siguientes emisiones cobra mayor importancia en un MCIA montado en un camión de transporte de media/larga distancia?
    - Ninguna
    - PM
    - NOx
    - **CO2**
13. ¿Qué combustible no se puede consumir en un MEP?
    - **Biodiesel**
    - Gas natural
    - Biogas
14. Del total de la energía química disponible en el combustible, ¿cuánta se pierde por la necesidad de refrigeración de un MCIA?
    - 60-65%
    - **30-35%**
    - 10-15%
15. La presión máxima de un ciclo teórico de aire de presión limitada es:
    - Menor que la del MEC que simula
    - Mayor que la del MEC que simula
    - **Igual que la del MEC que simula**
16. ¿Cuál de los siguientes motores basados en turbomáquinas NO permite la cogeneración?
    - Turbina de gas
    - Ciclo combinado
    - Turbina de vapor
    - **Todas la permiten**
17. El conjunto de elementos mecánicos que transforma hidrógeno en energía mecánica es:
    - Una máquina térmica
    - Una pila de combustible
    - **Un motor térmico**
18. A igualdad del resto de parámetros, si la turbina de gas de ciclo simple A posee mayor temperatura de escape que la turbina B (también de un ciclo simple):
    - La turbina B tiene mayor rendimiento del ciclo
    - **La turbina B tiene mayor relación de compresión**
    - La turbina A tiene mayor rendimiento del ciclo
    - La turbina A tiene mayor relación de compresión

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

19. ¿Con cuál de estos motores térmicos se puede hacer cogeneración sin pérdida de energía mecánica útil?
    - Turbina de gas de ciclo abierto
    - Máquina de vapor
    - Turbina de vapor
20. ¿Cuál de los siguientes procesos de un MCIA absorbe trabajo?
    - Expansión
    - Combustión
    - **Admisión**
21. Un compresor de tornillo es:
    - Una máquina de fluido motora
    - Un motor térmico
    - **Una máquina térmica**
22. Si, en un MEP, el tiempo de combustión es igual al tiempo de retraso, ¿habría detonación?
    - **No**
    - Depende del valor de la compresión
    - Sí
23. ¿Dónde se forma la mezcla en un MEC de inyección directa?
    - En el interior del cilindro durante la compresión
    - En la precámara durante el tiempo de retraso
    - **Tanto en la precámara como en la cámara principal**
24. ¿Qué caracteriza una turbomáquina?
    - **Se comporta mejor a bajas cargas que uno turboalimentado**
    - Se comporta igual para todas las cargas que turboalimentado
    - Se comporta peor a altas cargas que uno turboalimentado
25. ¿Hace falta alguna máquina térmica generadora para obtener energía eléctrica a partir de colectores solares térmicos?
    - **No**
    - Sí, al menos un grupo alternador
    - Sí, al menos un compresor
26. ¿Cómo se encuentra la mariposa de aceleración de un MMPE en el modo de mezcla pobre?
    - **Completamente abierta**
    - Parcialmente abierta
    - No existe, la regulación es cualitativa
27. Antes de cualquier post-tratamiento, ¿cuál de los siguientes motores provoca menos emisiones de NOx?
    - Turbina de gas
    - **Turbina de vapor**
    - Ciclo combinado TV-TG
28. Durante el tiempo de retraso de un MEC
    - **No hay combustión**
    - Se vaporiza todo el combustible
    - Se inyecta todo el combustible

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

cabify
A LOS DE MADRID NOS GUSTA ACORTARLO TODO, ESPECIALMENTE LAS DISTANCIAS
Descárgate la App
LA COMPLU, LA POLI, LA AUTÓNOMA, ALCALÁ...
TU APP DE MOVILIDAD MEDIN*MADRID

29. Una máquina de fluido generadora:
    - **Transforma energía mecánica en energía mecánica y/o térmica.**
    - Transforma energía térmica del fluido que la atraviesa en energía mecánica.
    - Permite obtener energía mecánica del fluido motor.
30. La posición del segmento de fuego:
    - Es crítica para minimizar el flujo de gases hacia el cráter
    - Permite controlar las emisiones de HCs en MEC
    - **Permite controlar las emisiones de HCs en MEP**
31. La combustión normal en MEP es:
    - Una combustión por difusión.
    - **Es una deflagración.**
    - Ninguna de las anteriores
32. ¿Cuál de las siguientes características está permitiendo que los MCIA sigan predominando en el campo de la automoción?
    - **Su gran autonomía de combustible.**
    - Sus mínimas emisiones contaminantes locales.
    - Su buen rendimiento en condiciones fuera de diseño
33. ¿Puede haber detonación en el modo de mezcla pobre de un MMPE?
    - **No, porque no existe una fracción final de mezcla fresca.**
    - No, porque su elevada turbulencia acelera el proceso de combustión normal.
    - Sí, por eso no pueden tener una relación de compresión como la de los MEC.
34. Un motor de 2T, ¿tiene diagrama de distribución?
    - No, nunca.
    - **Solo si el escape se regula con válvulas.**
    - Sí, siempre.
35. ¿Qué ocurriría si se inyectara gasolina en un MEC?
    - Una disminución de la potencia, al ser la fase de combustión por difusión más lenta.
    - Menores emisiones de NOx por su menor temperatura máxima de combustión.
    - **Una fase de combustión premezclada muy violenta por duración excesiva del tiempo de retraso.**
36. El hidrógeno: se utiliza como la gasolina (MEP)
    - Tiene un tiempo de prerreacciones pequeño
    - **Tiene una baja tendencia a la autoinflamación.**
    - Las otras dos respuestas son correctas.
37. ¿Cuál de las siguientes características impide el uso de gasóleo en un MEP?
    - Alta resistencia a la autoinflamación.
    - **Alta tendencia a la autoinflamación.**
    - Carácter lubricante
38. ¿En qué fase de la combustión MEC se produce la mayor formación de NOx?
    - Tiempo de retraso.
    - **Fase de combustión premezclada.**
    - Fase de combustión por difusión.
39. Los motores de 2T, ¿tienen lazo de bombeo?
    - **No porque la renovación de la carga la realiza una bomba de barrido.**
    - Sí, porque el pistón abre y cierra las lumbreras.
    - Sí, si son de barrido por cárter.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

40. Calcular el tiempo de retraso en un MEC que gira a 1650 rpm, sabiendo que el ángulo de retraso es 10grados.
    - 0,2 ms.
    - 58 ms.
    - **1ms.**
41. La válvula termostática en un MCIA refrigerado por agua:
    - **Permite que el sistema de refrigeración se adapte a las condiciones de funcionamiento.**
    - Activa los electroventiladores en condiciones drásticas de refrigeración.
    - Controla el caudal de agua que vuelve al radiador.
42. Los motores MMPE, ¿tienen catalizador de tres vías?
    - Si, para minimizar las emisiones globales locales en el modo de mezcla pobre
    - **Sí, para minimizar las emisiones locales en el modo de potencia.**
    - No porque siempre usa mezcla pobre estratificada.
43. La presión máxima en el interior del cilindro se produce:
    - En el PMS de compresión.
    - Antes del PMS de compresión.
    - **Después del PMS de compresión.**
44. ¿Qué elemento es el responsable de la renovación de la carga en un motor de 2 tiempos?
    - **La bomba de barrido**
    - El carter
    - El pistón
45. ¿En qué motor térmico se podría obtener energía calorífica a partir de biodiesel?
    - **Ninguno de los anteriores**
    - MMPE
    - MEC
46. ¿Qué proceso simula la combustión por difusión en MEC en un ciclo teórico de air?e
    - **Aportación de calor a presión cte.**
    - Combustión a presión cte
    - Aportación de calor a volumen constante
47. ¿Cuál de estos dispositivos mecánicos tiene mayor rendimiento?
    - **Turbina**
    - Un ciclo combinado TV-TG
    - Un MEC
48. ¿Qué parámetro no controla el diseñador en un MEP?
    - **El rendimiento volumétrico**
    - El rendimiento efectivo
    - El dosado
49. Un MCIA turboalimentado:
    - Tiene mayor rendimiento volumétrico que uno de aspiración natural
    - **Realiza trabajo durante la renovación de la carga**
    - No puede ser de 2 tiempos
50. ¿Cuándo se forma la mezcla en un MEP de inyección directa?
    - Durante la comprensión y la combustión
    - En el colector de admisión antes de la válvula
    - **Durante la admisión y la compresión**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

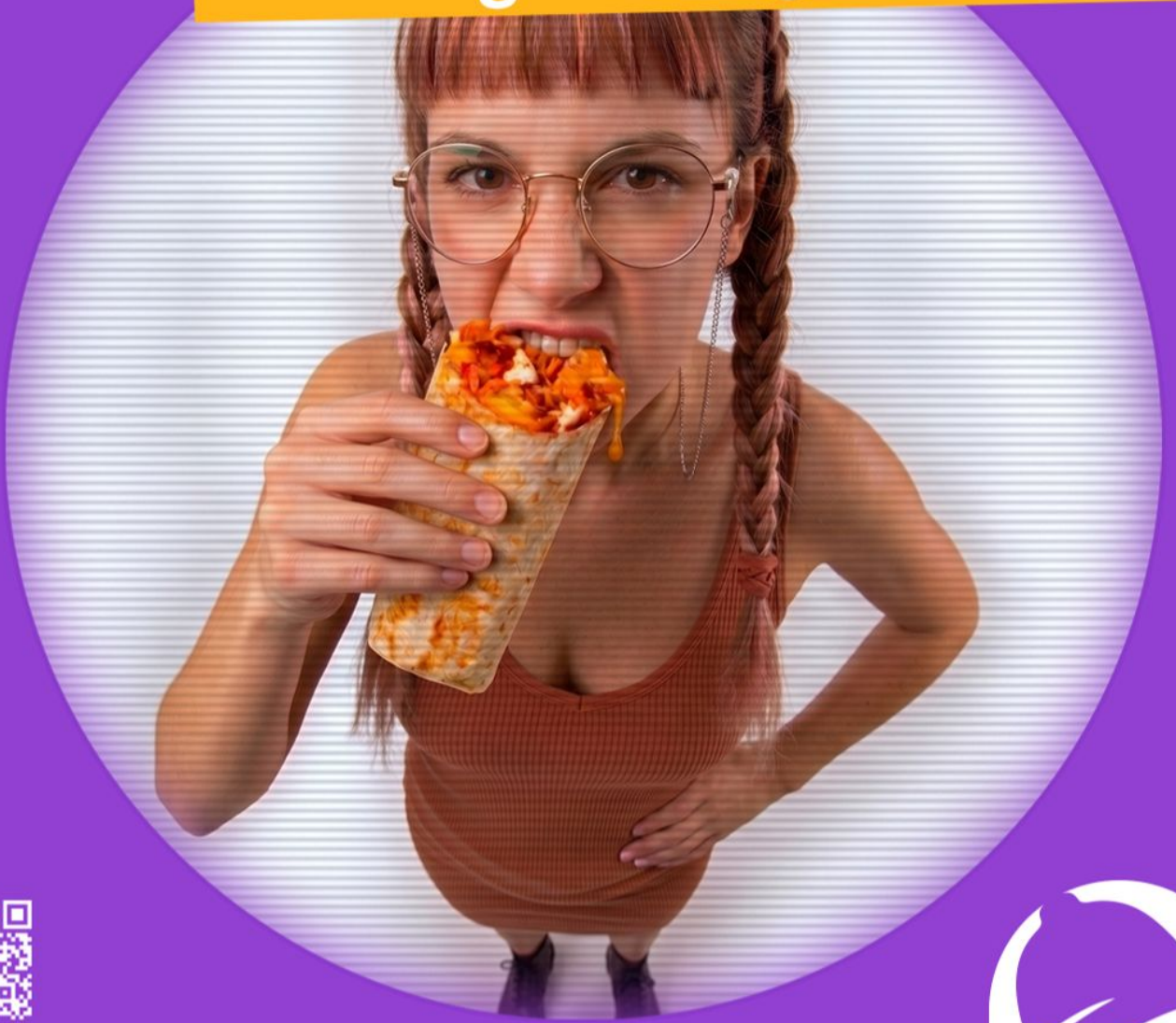
NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.

5€ BIG BOX



2 BURRITOS + NACHOS + BEBIDA

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



LO QUIERO

TACO BELL

SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.

2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

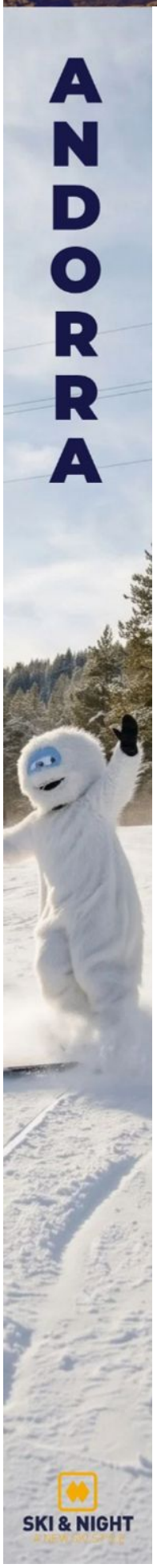
51. La dieselizacion del parque automovilístico:
    - **Aumenta la contaminación de los entornos urbanos**
    - Aumenta el efecto invernadero y el cambio climático
    - Disminuye las emisiones de NOx y partículas de los vehículos.
52. ¿En qué fase de la combustión MEC se produce la mayor formación de partículas?
    - **Fase de combustión por difusión**
    - Fase de combustión premezclada
    - En ambos por igual
53. ¿Cuáles son las condiciones de referencia más habituales para el caudal masico de referencia de los MCIA de dos tiempos?
    - Presión de barrido y temperatura en la apertura de la admisión
    - **Presión en el cierre del escape y temperatura ambiental**
    - Presión y temperaturas ambientales
54. Si en un MEC, el tiempo de retardo aumenta:
    - La fase de combustión por difusión es predominante
    - **Aumentan las emisiones de Nox**
    - Se quema menos mezcla en la fase de combustión premezclada
55. Calcular el tiempo de combustión en un MEP que gira a 3000 rpm sabiendo que el ángulo de combustión es 40º
    - **0.02 ms**
    - 4,2 ms
    - 1,3 ms
56. . ¿Poe que las relaciones de compresión volumétrica en un MMPE son menores que en un MEC?
    - **Porque están limitados por la detonación**
    - Porque así se controlan mejor las emisiones locales
    - Porque tienen menor rendimiento térmico
57. ¿Qué motor térmico no obtiene energía mecánica de un eje?
    - Ambas son correctas
    - Stirling
    - Turbocompresor
58. Una máquina térmica motora transforma:
    - Energía asociada a la materia en energía mecánica
    - **Energía térmica en energía mecánica**
    - Energía química en energía mecánica
59. El conjunto de elementos mecánicos que transforman hidrógeno en energía mecánica es:
    - **Un motor térmico**
    - Una pila de combustible
    - Una máquina térmica
60. Un motor atmosférico es:
    - Aquel en el que la presión de admisión es ligeramente menor que la atmosférica
    - Aquel en el que la presión de admisión es ligeramente superior que la atmosférica
    - **Aquel en el que la carrera de trabajo se realiza aprovechando la presión atmosférica**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Haz que entre una Big Box.





61. ¿Por qué no está extendido el uso de TG en automoción?
    - Por su baja potencia específica
    - Por su baja fiabilidad mecánica
    - **Por su bajo rendimiento en condiciones de funcionamiento variantes**
62. Un sistema que recibe calor de una fuente y da potencia mecánica por un eje es:
    - Una maquina térmica motora
    - Una maquina térmica generadora
    - **Un motor térmico**
    - Un generador térmico
63. En una máquina térmica generadora (compresora), el fluido que la atraviesa
    - Disminuye sólo su energía cinética.
    - Aumenta sólo su energía térmica.
    - **Aumenta su potencial exergético**
64. Una máquina térmica motora (expansora) transforma
    - Energía asociada a la materia en energía mecánica.
    - **Energía térmica en energía mecánica**
    - Energía química en energía mecánica.
65. Las turbinas de gas de ciclo abierto
    - Se usan en aviación por su elevado rendimiento en condiciones de diseño.
    - Se usan en aviación por su elevada potencia efectiva.
    - Se usan en aviación por su elevada potencia específica
66. Las turbinas de gas de ciclo abierto:
    - Se usan en aviación por su elevado rendimiento en condiciones fuera de diseño.
    - **Tienen mayor fiabilidad mecánica que los MCIA**
    - Se suelen montar en vehículos de transporte de mercancías por su alta potencia específica.
67. En lo que se refiere a potencia específica, ¿cuál es la secuencia correcta?
    - **TG>MCIA>TV**
    - TG>TV>MCIA
    - MCIA>TG>TV
68. En lo que se refiere a rendimiento térmico, ¿cuál es la secuencia correcta?
    - MEC>TG>TV
    - **CC>MEC>TG**
    - MMPE>MEC>TV
69. Señalar el motor térmico que puede alcanzar mayor rendimiento térmico
    - Turbina de gas
    - Turbina de vapor
    - Motor diesel
70. ¿Por qué los motores Wankel no se han consolidado en el campo de la automoción?
    - **No han podido ser homologados por la normativa anticontaminación.**
    - Tienen un peor rendimiento térmico que los MCIA en condiciones de funcionamiento variables.
    - Amplia consolidación previa de los MCIA
71. Señalar la información verdadera:
    - **Los motores Wankel realizan tres procesos de combustión por vuelta.**
    - Las turbinas de gas de aviación proporcionan energía mec
    - Los MMPE no incorporan un catalizador de tres vías.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

72. ¿Qué sistema mecánico que se usa para aumentar la entalpia del fluido que lo atraviesa permite motores caudales?
    - **Turbocompresor**
    - Turbina
    - Compresor alternativo
    - Expansor Scroll
73. ¿Qué motor permite alcanzar mayores temperaturas en el fluido de trabajo?
    - De compresión externa
    - **De combustión interna**
    - Alternativo
    - Basado en turbomáquinas
74. ¿Qué tipo de motor puede ser usado para propulsar aviones?
    - Potencia en eje volumétrico
    - Potencia en eje basado en turbomáquinas (TV o TG)
    - **De reacción**
    - Todas las opciones
75. En un ciclo combinado:
    - La turbina de gas usa el calor residual de la turbina de vapor
    - **La turbina de vapor usa el calor residual de la turbina de gas**
    - Un proceso industrial usa el calor residual de la turbina de vapor
    - Un proceso industrial usa el calor residual de la turbina de gas
76. ¿Cuál no es un motor de combustión interna?
    - MCIA
    - **Turbina de Vapor**
    - Turbina de Gas
77. El fluido motor de una máquina de fluido:
    - Debe ser siempre compresible
    - **Puede ser compresible o incompresible**
    - Puede ser compresible, pero comportarse como incompresible
78. El fluido motor de una máquina hidráulica
    - Debe ser siempre compresible
    - Puede ser compresible o incompresible
    - **Puede ser compresible, pero comportarse como incompresible**
79. El fluido motor de una máquina térmica
    - **Debe ser siempre compresible**
    - Puede ser compresible o incompresible.
    - Puede ser compresible, pero comportarse como incompresible
80. ¿Cuántas máquinas térmicas pueden encontrarse en un ciclo termodinámico 1 (Turbinas Gas y compresor) x1 (Turbina de Vapor)?
    - **3 (2 turbinas y un compresor)**
    - 2
    - 1
81. Indicar qué motor térmico tiene un mayor rendimiento
    - Turbina de gas
    - Motor de combustión interna alternativo (<50%)
    - **Ciclo combinado (>60%)**
    - Turbina de vapor (0.35 y 0.45)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

82. Para un turbocompresor dado, el trabajo interno es:
    - Mayor que el trabajo de una compresión isentrópica ente las mismas presiones estáticas
    - **Menor que el trabajo de una compresión isentrópica entre las mismas presiones estáticas**
    - Mayor que el trabajo de una compresión isentrópica entre las mismas presiones de parada
    - Menor que el trabajo de una compresión isentrópica entre las mismas presiones de parada.
83. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de elementos mecánicos no es ni incluye una máquina térmica motora?
    - Grupo turbo (contiene una turbina y un compresor)
    - **Compresor tornillo**
    - Turbina centrípeta
84. ¿Cuántas máquinas térmicas diferentes se pueden encontrar en un turbohélice?
    - 3
    - **2**
    - 1
85. El criterio de diseño actual de los motores térmicos es:
    - Obtener las menores emisiones de CO2.
    - **Obtener las menores emisiones locales**
    - Obtener el máximo par motor.
86. ¿Cuál No es un motor de combustión externa?
    - **Turborreactor**
    - Máquina de vapor
    - Motor Stirling
87. ¿En cuál de los siguientes motores basados en turbomáquinas no tiene sentido utilizar un condensador?
    - Ciclo Combinado
    - **Turbina de Gas**
    - Turbina de Vapor
    - En todas tiene sentido
88. ¿En qué condiciones se producen mayores emisiones de NOX en un MCI?
    - Cuando hay combustión incompleta.
    - **Cuando se alcanzan temperaturas elevadas durante la combustión**
    - Cuando la mezcla es rica en combustible
89. ¿Qué ventajas ofrece el ciclo cerrado respecto al ciclo abierto en un MCE?
    - Disminuye el rendimiento térmico y aumenta la potencia.
    - Se mantiene la potencia, aumentando el rendimiento térmico.
    - **Aumentan tanto el rendimiento térmico como la potencia.**
90. Los combustibles sólidos (carbón o biomasa), son generalmente usados:
    - **Motores combustión Externa**
    - Motores de Combustión Interna
91. ¿Con cuál de estos motores térmicos se puede hacer cogeneración a costa de perder energía mecánica útil?
    - **Turbina de vapor**
    - MCIA
    - Turbina de gas de ciclo abierto

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



92. ¿Con cuál de estos motores térmicos no se puede hacer cogeneración usando energías térmicas residuales?
    - **Turbina de vapor**
    - Ciclo combinado
    - Turbina de gas de ciclo abierto
93. ¿Cuál de los siguientes motores basados en turbomáquinas NO permite cogeneración?
    - Turbina de vapor
    - Ciclo combinado
    - Turbina de gas
    - **Todas las alternativas lo permiten**
94. La cogeneración de TV a contrapresión (condensador a alta temperatura y con el calor residual se alimenta la demanda de energía térmica):
    - **Implica aumentar la presión del condensador**
95. ¿Qué emisión se produce a altas temperaturas con escasez de O2?
    - **CO**
    - PM
    - NOx
    - COV
96. ¿Cuál es una parte del pistón de un MCIA?
    - **Falda**
    - Bulón
    - Segmento
97. ¿Cuál no es una parte de un pistón?
    - Cabeza
    - **Segmento**
    - Falda
98. ¿Qué no es una parte del cigüeñal?
    - Contrapeso
    - Apoyo
    - **Bulón**
99. ¿Cuál es la función de la correa de distribución?
    - **Accionar el árbol de levas**
    - Accionar el árbol de balancines
    - Accionar el distribuidor de encendido
100. La parte de la biela asociada a la muñequilla del cigüeñal se denomina:
    - Pie
    - **Cabeza**
    - Cuerpo
101. ¿Cuál de los siguientes elementos NO está relacionado con el sistema de distribución?
    - Leva
    - Correa
    - Taqués
    - Muñequillas
102. ¿Qué es el volumen final de compresión?
    - **Volumen existente entre el PMS y la culata**
    - Volumen existente entre los puntos muertos (cilindrada unitaria)
    - Volumen desplazado desde PMS hasta AAE

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

103. ¿Cuál es el volumen existente encima del pistón cuando se encuentra en el PMS?
- **El volumen de la cámara de combustión**
- Cilindrada unitaria
- Volumen final de combustión.

104. Los segmentos rascadores son:
- Una parte del pistón
- Los responsables de facilitar la transmisión de calor del pistón al cilindro.
- **Los responsables de evitar la llegada de aceite a la cámara de combustión**

105. ¿Cuál de las siguientes causas tiene mayor influencia en las pérdidas mecánicas por fricción?
- **Peso de las piezas**
- Inercia partes móviles
- Presión en el cilindro

106. ¿Qué combustible NO se puede consumir en un MEP?
- Gas Natural
- Biogás
- **Biodiesel**

107. ¿Qué máquina térmica permite obtener energía mecánica usando como combustible gas natural?
- L a TV
- Los MEC
- **Ninguna**

108. Las perdidas por fricción más importantes ocurren en:
- Los cojinetes de bancada y de biela
- **El rozamiento alternativo con la camisa**
- Los apoyos de las levas y el deslizamiento de las válvulas

109. Al aumentar el régimen en una bomba de aceite, una vez alcanzado el límite de la válvula de retorno
- El caudal que pasa por la bomba se mantiene constante
- **La presión de salida se mantiene constante**
- La potencia consumida por la bomba se mantiene constante
- Las 3 anteriores son correctas

110. Señalar la afirmación verdadera
- El régimen de giro de máximo par es el mismo que el de potencia máxima.
- **El régimen de giro de máximo par es menor que el de potencia máxima**
- El régimen de giro de máximo par es mayor que el de potencia máxima

111. La pme es indicativa
- **Del par motor**
- De la potencia efectiva
- De las pérdidas mecánicas

112. En un ciclo teórico de aire de volumen constante
- La combustión de la mezcla se produce a volumen constante.
- **La relación de compresión volumétrica es igual a la del motor en que se aplica. (Vc+ Vd)/ Vc**
- El proceso de expansión se simula usando una politrópica

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Curso nuevo, equipo nuevo. 5 años de garantía en todo. - CeX

113. El rendimiento efectivo de un MCIA depende:
- **Fundamentalmente de la relación de compresión volumétrica**
- Fundamentalmente del dosado relativo
- Fundamentalmente del grado de admisión

114. ¿Qué configuración sería la más apropiada para un MCIA de 16 cilindros?
- En línea
- **En V**
- En V a 180 grados

115. ¿Qué configuración sería la más apropiada para un MCIA de 16 cilindros?
- **En línea**
- En V
- En Boxer

116. La elasticidad de un motor térmico está determinada por la distancia entre:
- **N max potencia – n max par**
- N max potencia – n max consumo
- N max par – n min consumo
- N max par – n max consumo

117. En un diagrama del indicador
- A mayor presión máxima, mayor trabajo indicado
- **Las pérdidas de calor no se ven reflejadas**
- Se puede obtener el par indicado del motor

118. El diagrama del indicador es:
- Una representación circular de los ángulos de apertura y cierre de las válvulas.
- **Un diagrama de la evolución de la presión de los gases con el volumen existente en el cilindro**
- Un diagrama que permite obtener la potencia efectiva proporcionada por un solo cilindro.

119. La máxima presión dentro del cilindro de un MCIA se alcanza
- **Después del PMS de compresión.**
- En el PMS de compresión
- Al producirse la fase de combustión premezclada

120. Para un motor que siempre funcione a régimen constante:
- **Par motor y potencia efectiva son proporcionales.**
- Par motor y rendimiento efectivo son proporcionales.
- Par motor y pme no son proporcionales

121. ¿A qué ciclo pertenece la fase de expansión?
- Al ciclo de renovación de la carga
- **Al ciclo termodinámico básico: compresión, combustión y expansión**

122. El trabajo indicado de un ciclo teórico del aire es:
- **Mayor que el MCIA que simula**
- El trabajo indicado del MCIA que simula
- Menor que el MCIA que simula

123. ¿Cuál es la razón de la realización del AAE?
- **Disminuir el trabajo de bombeo**
- Disminuir el trabajo indicad
- Realizar un EGR interno

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

cabify

TU APP DE MOVILIDAD
MEIDIN MADRID

A LOS DE MADRID NOS GUSTA



ACORTARLO TODO, ESPECIALMENTE LAS DISTANCIAS

Descárgate la App



124. El adelanto de la apertura de escape se produce para:
- Aprovechar la inercia de los gases de escape, que forman un fluido compresible (RCE)
- **Reducir el trabajo requerido durante el escape forzado**
- Aumentar el trabajo de la expansión (el trabajo de la expansión se reduce)
- Aprovechar el efecto de contracción de vena e la admisión durante el cruce de válvulas

125. ¿Qué efecto no se produce al realizar el AAE?
- Disminución del área del lazo de bombeo.
- Aumento de la potencia efectiva.
- **Aumento de la potencia indicada**

126. El ángulo de escape de admisión optimo (cruce de válvulas):
- Aumenta con el régimen
- **Disminuye con el régimen**
- Es independiente del régimen

127. ¿Cuál de los siguientes ángulos permite definir el tiempo de duración del escape espontáneo?
- RCE
- **AAE**
- RCA
- AAA

128. ¿Qué es un sistema de distribución variable?
- El que distribuye la mezcla entre los cilindros según el régimen de giro
- El que ajusta el diagrama de distribución según el grado de admisión.
- **El que optimiza la apertura y cierre de válvulas a varios regímenes**

129. El diagrama de la distribución
- Se mantiene invariable al modificarse el régimen.
- Se adapta continuamente a la variación del régimen.
- **Puede adaptarse a variaciones discretas del régimen**

130. En una mezcla rica:
- El dosado relativo es menor que uno
- **El dosado relativo es mayor que uno**

131. Una mezcla de aire y combustible que, tras su combustión, deja combustible sin quemar por falta de O2 es
- **Una mezcla rica**
- Una mezcla pobre
- Una mezcla estequiométrica
- Ninguna de las anteriores

132. ¿Cuál de los siguientes rendimientos se refiere al proceso de renovación de la carga?
- **Rendimiento volumétrico**
- Rendimiento efectivo
- Rendimiento Indicado

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

133. ¿Cuál de las siguientes justificaciones de aumento de rendimiento efectivo por sobrealimentación es falso?
- El motor es más adiabático
- **Hay un mejor llenado del cilindro gracias a que pi>pe**
- El ciclo de renovación de la carga da un trabajo positivo
- La potencia de perdidas mecánicas aumenta menos que la potencia indicada

134. La recirculación de los gases de escape (EGR) en los MCIA tiene como objetivo:
- Mejorar el comportamiento de estos motores en los regímenes transitorios.
- **Controlar las emisiones de NOx**
- Optimizar el proceso de combustión de la mezcla aire-combustible.

135. El rendimiento térmico en un MCI se define como
- Relación entre el trabajo específico obtenido y el calor específico aportado.
- Relación entre la potencia obtenida y el calor de la reacción de la combustión.
- **Relación entre el trabajo específico obtenido y el trabajo específico máximo que se podría obtener de la reacción de combustión**

136. El uso de combustible líquido en los MCIA tiene como consecuencia
- Un aumento de la potencia efectiva
- **Un aumento de la potencia específica**
- Un aumento del par motor.

137. ¿Qué opción de sobrealimentación tiene un mejor efecto sobre el rendimiento efectivo?
- Sobrealimentación volumétrica (mecánica)
- **Turbo-sobrealimentación**

138. La sobrealimentación en los MCIA
- Disminuye los problemas térmicos de las válvulas de escape.
- **Aumenta el rendimiento efectivo del motor.**
- Incrementa las emisiones de CO2

139. Un motor sobrealimentado es:
- Aquel que cuenta con un grupo turbo e intercooler.
- **Aquel en el que la presión de admisión es sensiblemente superior a la atmosférica**
- Aquel en el que se aprovecha la energía de los gases de escape para comprimir el aire de admisión.

140. La turboalimentación de un MCIA de 4T
- Se podría decir que es un tipo de cogeneración, ya que aprovecha las energías residuales (térmica y cinética) de los gases de escape.
- **Disminuye las pérdidas mecánicas e incrementa la potencia indicada.**
- Proporciona un par motor adecuado para todo el rango operativo del motor

141. La renovación de la carga en un MCIA sobrealimentado
- Supone una pérdida de origen mecánico.
- Supone una ganancia de trabajo indicado.
- **Supone una ganancia de trabajo de bombeo**

142. ¿Qué condiciones de referencia se toman para calcular el rendimiento volumétrico en un motor sobrealimentado mecánicamente sin postenfriamiento?
- Presión y temperatura ambientales
- Presión y temperatura detrás del grupo turbo
- **Presión y temperatura detrás del compresor**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

143. ¿Qué condiciones de referencia se toman para calcular el rendimiento volumétrico en un motor de aspiración natural?
- Presión y temperatura detrás del intercooler
- Presión y temperatura detrás del compresor
- **Presión y temperatura ambientales**
- Presión y temperatura detrás del grupo turbo

144. ¿Qué efecto en la sobrealimentación mejora las prestaciones del motor?
- Aumento de la temperatura
- Disminución de la presión
- **Aumento de la densidad**
- Disminución de la densidad

145. En los MCIA refrigerados por agua
- El termostato está completamente abierto durante el periodo de calentamiento
- El electroventilador se conecta cuando el termostato está completamente abierto
- **El electroventilador se conecta cuando la temperatura del agua del radiador es excesiva.**

146. En los MCIA refrigerados por aire:
- Tienen menor consumo de aceite que los refrigerados por agua
- **Se calientan y se enfrían antes que los refrigerados por agua**
- Tienen un periodo de calentamiento más prolongado que los refrigerados por agua
- **Tarda menos tiempo en alcanzar la temperatura óptima para empezar a funcionar**
- **Es ruidosa**
- **Menos eficiente que por agua**

147. En los MCIA refrigerados por agua
- **El Termostato está completamente cerrado durante el periodo de calentamiento**
- La bomba de agua se sitúa a la salida del motor para evitar la cavitación.
- El líquido refrigerante debe ser agua destilada
- **Regula y homogeniza mejor la temperatura**
- **Consume menos energía**
- **Se consigue mayor potencia específica**

148. En los MCIA refrigerados por agua
- **El Termostato está completamente cerrado durante el periodo de calentamiento.**
- La bomba de agua se sitúa a la salida del motor para evitar la cavitación.
- El líquido refrigerante debe ser agua destilada.

149. Los MCIA refrigerados por aire
- Requieren más mantenimiento que los refrigerados por agua.
- Sufren menos problemas térmicos que los refrigerados por agua.
- Emiten más óxidos de nitrógeno que los refrigerados por agua

150. ¿Qué motor tiene mayores temperaturas de gases durante el proceso de admisión?
- MEP (se pretende regular la temperatura para evitar detonación)
- **MEC**
- Es parecida para ambos

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta valida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es
LO QUIERO
TACO BELL.

151. Un ingeniero va a diseñar un motor marino de 1 MW para un buque, ¿en qué opción deberá centrarse?
- **Motor con refrigeración líquida**
- Motor con refrigeración por aire
- Ambas opciones son adecuadas

152. Al aumentar el régimen a carga contante…
- Se refrigera mejor, luego los gases de escape son más fríos
- El porcentaje de energía que pasa al refrigerante aumenta
- **La potencia de refrigeración aumenta**
- La temperatura de la camisa disminuye

153. ¿Durante que proceso hay más cesión al refrigerante?
- Compresión
- Combustión
- Expansión
- **Escape**

154. ¿Qué tipo de sistema de refrigeración hace que un motor alcance antes las temperaturasde diseño?
- **Refrigeración por aire**
- Refrigeración liquida

155. ¿Qué componente es el responsable principal de la renovación de la carga en MCIA de 4T?
- La bomba de barrido
- **El pistón**
- El cárter

156. El lazo de bombeo en un MCIA de 4T:
- Es siempre un área de trabajo negativo
- Es siempre un área de trabajo positivo
- **Puede ser un área tanto positiva como negativa**

157. En un MEP 2T, que lumbrera se cierra más tarde en la carrera ascendente del pistón
- La lumbrera de admisión
- **La lumbrera de escape**
- Se cierran a la vez
- Depende de si tiene distribución variable

158. Un MEP de 2T que opera con un régimen inferior al de diseño implica
- **Un mayor cortocircuito (los gases frescos pasan directamente al escape dejando volúmenes de gases quemados sin ser barridos dentro del cilindro)**
- Mayores gases residuales en el cilindro

159. ¿Cuál es la razón por la que el lazo de bombeo es despreciable en MCIA de 2T?
- El pistón es el encargado de abrir y cerrar las lumbreras de admisión y de escape.
- **La bomba de barrido es la responsable ppal de la renovación de la carga**
- El pistón es el responsable ppal de la renovación de la carga

160. Los motores de dos tiempos surgieron para:
- Minimizar el fenómeno de la detonación en los MEP.
- **Incrementar la potencia efectiva en los MCIA**
- Eliminar el sistema de lubricación en los MCIA.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

161. ¿Qué se entiende por proceso de barrido de MCIA de 2T?
- El que transcurre desde que comienza la admisión de mezcla fresca hasta que finaliza el desalojo de los gases quemados.
- El que transcurre desde que comienza la expulsión de los gases quemados hasta que finaliza la admisión de mezcla fresca.
- **El que transcurre desde que comienza hasta que finaliza la admisión de mezcla fresca (en el barrido se sucede la admisión + el escape)**

162. ¿Qué motor podría alcanzar mayor potencia específica para misma cilindrada?
- Motor de 4T de aspiración natural
- Motor de 2T de aspiración natural
- Motor de 4T sobrealimentado
- **Motor de 2T sobrealimentado**

163. ¿Qué motor puede alcanzar un menor precio por kW?
- MEC 4T
- MEP 4T
- MEC 2T
- **MEP 2T**

164. ¿Qué motor térmico sería más adecuado para accionar una pequeña bomba de riego?
- Un MEC de 2T (motores muy grandes, barrido uniflujo)
- Un MMPE.
- **Un MEP de 2T**

165. ¿Por qué surgieron los MCIA de dos tiempos?
- **Para incrementar la potencia evitando la detonación**
- Para eliminar el sistema de distribución.
- Para elevar el rendimiento térmico.

166. ¿Qué se entiende por proceso de renovación de la carga en MCIA de 2T?
- El que transcurre desde que comienza la admisión de mezcla fresca hasta que finaliza el desalojo de los gases quemados.
- **El que transcurre desde que comienza la expulsión de los gases quemados hasta que se cierra la lumbrera de escape**
- El que transcurre desde que comienza hasta que finaliza la admisión de mezcla fresca.

167. ¿Cuál es la razón principal por la que la renovación de la carga es más imperfecta en un MCIA de 2T?
- El pistón es el encargado de abrir y cerrar las lumbreras de admisión y de escape
- La no existencia del sistema de distribución.
- **La imperfección inherente al proceso de barrido.**

168. Al utilizar gasolina 95 octanos en un motor diseñado para gasolina 98 octanos (el octanaje hace referencia a la capacidad antidetonante del combustible)
- El rendimiento efectivo a máxima carga aumenta
- El rendimiento efectivo a máxima carga no se ve afectado
- **El rendimiento efectivo a máxima carga disminuye**

169. La combustión detonante en MEP
- También se denomina fase de combustión premezclada
- **Es posible a partir del momento en el que se forma la mezcla**
- Es más probable su ocurrencia al disminuir la temperatura de la mezcla

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Quedas con tus amigos y ninguno suelta el móvil. Esto te hace falta.

170. En MEP carga homogénea la combustión se produce por:
- Autoinflamación
- Detonación
- **Deflagración**
- Difusión

171. ¿Cuál de las siguientes características no es deseable en los combustibles para MEP?
- Alta volatilidad
- Buen carácter lubricante
- **Elevada tendencia a la autoinflamación**

172. ¿Cuál es la razón por la que la combustión progresiva en MEP supone una pérdida de rendimiento teórico?
- La disminución del calor específico de la mezcla que se quema inicialmente.
- **La disminución de la temperatura final de la combustión.**
- La disminución del calor específico de la mezcla que se quema al final del proceso.

173. La combustión detonante en MEP
- **Es un tipo de combustión premezclada**
- No está afectada por la velocidad del proceso de combustión normal.
- Es un tipo de combustión por difusión

174. ¿Qué sucedería si se consiguiese formar una mezcla homogénea de aire-gasóleo gasificado dentro de los límites de inflamabilidad en un MEP?
- Al saltar la chispa no se iniciaría la combustión
- Se daría el proceso de combustión con normalidad.
- **Aunque podría generarse un frente de llama, acabaría produciéndose detonación.**

175. En la combustión normal en MEP
- La presión se mantiene constante
- La mezcla sin quemar se mezcla con los productos quemados
- **La dilatación de los productos quemados impulsa el frente de llama**

176. ¿Cuál es la razón por la que la regulación de la admisión en los MMPE en modo de mezcla pobre es cualitativa?
- El proceso de autoinflamación de la mezcla sería demasiado violento.
- La mezcla, globalmente, siempre debe estar dentro de los límites de inflamabilidad.
- **La mezcla, localmente, siempre debe estar dentro de los límites de inflamabilidad**

177. Cuando se inicia la combustión en un MMPE en modo de mezcla pobre:
- La mezcla es pobre pero globalmente homogénea
- La mezcla es localmente rica lejos de la bujía y pobre en sus proximidades.
- **La mezcla es localmente rica cerca de la bujía y pobre en su totalidad**

178. La formación de la mezcla aire-combustible en un MEP debe iniciarse
- Necesariamente fuera del cilindro
- **Con la antelación suficiente como para que dé una combustión premezclada**
- Con la válvula de admisión abierta.

179. En un MEP actual, ¿qué dosado se usa a cargas parciales?
- **Dosado estequiométrico**
- Dosado pobre
- Dosado rico

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es
LO QUIERO
TACO BELL

180. ¿Cuál es la razón por la que un MEP actual debe usar mezcla aire-combustible estequiométrica?
- Disminuye su consumo específico de combustible.
- Mejora su comportamiento durante los transitorios de aceleración.
- **Permite al catalizador efectuar una máxima reducción de las emisiones contaminantes locales**

181. Para que se inicie y progrese el proceso de combustión normal en un MEP se necesita inflamabilidad
- Una mezcla aire-combustible vaporizado globalmente homogénea.
- **Una mezcla aire-combustible vaporizado globalmente dentro de los límites de inflamabilidad**
- Una mezcla aire-combustible vaporizado localmente dentro de los límites de inflamabilidad.

182. Para poder cumplir la normativa anticontaminación, los MEP llevan incorporado necesariamente
- **Un catalizador de tres vías (Fr = 1)**
- Un catalizador de oxidación.
- Un sistema de inyección electrónica

183. Una de las consecuencias de que los MEP lleven un catalizador de tres vías es que:
- Se reduce la emisión de partículas.
- **Aumenta la emisión de CO2**
- Aumentan las emisiones de NOX.

184. ¿Para qué es necesaria la válvula de mariposa?
- Para regular la carga en un MEC
- **Para regular la carga en un MEP**
- Para regular la refrigeración en un MEC
- Para regular la refrigeración en un MEP

185. ¿Qué tipo de combustión ocurre de manera normal en un MEP?
- **Deflagración**
- Autoencendido
- Detonación
- Combustión por difusión

186. La distancia entre ánodo y cátodo de bujía debe ser:
- Lo más pequeña posible para minimizar pérdidas de calor
- Lo mayor posible para superar el volumen crítico
- **De algunos mm**
- De algunos cm

187. ¿Qué permite reducir o evitar el picado?
- El uso de combustible con menor número de octano
- **Un retraso del ángulo de encendido**
- Un aumento de la temperatura del refrigerante

188. Si en MEP la deflagración fuese solo laminar, que cigüeñal duraría la combustión
- Menos de 10ª
- 10ª-90ª
- 90ª-180ª
- **Varias vueltas**

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

189. Una de las consecuencias de que los MEP lleven un catalizador de tres vías FR=1, es que:
- No se puede alcanzar la máxima potencia del motor.
- **No se puede alcanzar el máximo rendimiento del motor.**
- No se puede alcanzar el máximo par del motor.

190. ¿Con cuál de los siguientes dosados relativos no podría funcionar un MEP?
- 0.85
- 1.1
- **0.3**

191. La fase de combustión premezclada en un MEP
- Provoca la liberación de la mayor parte de la energía del proceso de combustión.
- **Está limitada por el tiempo de ocurrencia de las prerreacciones a la autoinflamación.**
- Está limitada por el tiempo de vaporización de la primera gota de combustible

192. Las emisiones de NOX en un MEP actual después del catalizador son
- Mayores que las de un MEC catalizado y con EGR.
- **Menores que las de un MEC con EGR (Los motores diésel emiten más emisiones de NOx)**
- Similares que las de un MEC con catalizador de tres vías

193. Las emisiones de partículas en los MCIA son menores
- **En los MEP**
- En los MEC
- En los MMPE

194. ¿Cuál de los siguientes valores de la relación de compresión volumétrica sería adecuado para un MEP?
- **10**
- 19
- 24

195. ¿Cuál podría ser una relación de compresión volumétrica de un MEP?
- **9**
- 24
- 3.5

196. Si la pme de un MEP para el régimen de máxima potencia vale 10 bar, ¿cuál sería el valor posible para la pme para el régimen de máximo par?
- 6 bar
- 9 bar
- **12 bar**

197. Una mezcla (aire+fuel) pobre es aquella con:
- Factor Lambda <1
- Dosado estequiométrico <1
- **Dosado relativo <1**
- Dosado absoluto <1

198. El color amarillo de una llama de difusión es debido a la presencia de:
- Autoinflamación del combustible
- **Partículas de carbono incandescentes**
- Una mezcla rica
- Una mezcla pobre

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Un 5 nunca supo tan de 10.

5€ BIG BOX

2 BURRITOS + NACHOS + BEBIDA



LO QUIERO

TACO BELL

SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.

2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

199. ¿Qué emisión se produce a altas temperaturas con escasez de O_2?
- **CO**
- PM
- NO_x
- COV

200. Un motor MEP moderno que admite carga estratificada:
- **Emitirá partículas (PM)**
- Posee F_R= 1 en el cilindro en modo estratificado
- Requiere inyección indirecta
- Ninguna de las anteriores

201. La presión de inyección en MEC es:
- Menor que en MEP
- **Mayor que en MEP**
- Aproximadamente igual que en MEP
- Mayor o menor que en MEP, dependiendo del grado de carga

202. Los MEP 2T con barrido por cárter NO necesitan:
- Cigüeñal
- Válvula de escape
- Bujía
- Lubricación

203. ¿Qué elemento No es usual encontrar en motores refrigerados por liquido?
- **Aletas**
- Bomba
- Termostato
- Electroventilador

204. Un motor que desarrolla una pme=14 bar en determinadas condiciones podrá proporcionar:
- Un η_e= 0.95
- Mayor pme si disminuye el régimen
- **Una pmi=16 bar**
- El mismo M_e que un motor de mayor cilindrada

205. La regulación de la carga en MEP carga estratificada se produce variando:
- El rendimiento mecánico
- El rendimiento volumétrico
- **El Dosado relativo**
- El Dosado estequiométrico

206. ¿Cuál de las siguientes hipótesis se considera en los ciclos teóricos de aire para MCIA?
- Existe transferencia química en la combustión
- **Misma relación de compresión**
- Renovación de la carga instantánea
- Modelo no adiabático

207. Un sistema que recibe calor de una fuente y da potencia mecánica por un eje es:
- Una maquina térmica motora
- Una maquina térmica generadora
- **Un motor térmico**
- Un generador térmico

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es
LO QUIERO
TACO BELL

208. ¿Qué sistema mecánico que se usa para aumentar la entalpia del fluido que lo atraviesa permite motores caudales?
   - **Turbocompresor**
   - Turbina
   - Compresor alternativo
   - Expansor Scroll

209. ¿Qué motor permite alcanzar mayores temperaturas en el fluido de trabajo?
   - De compresión externa
   - De combustión interna
   - Alternativo
   - Basado en turbomáquinas

210. ¿Qué motor se puede usar para producir 100 MW a partir de gas natural?
   - Motor de combustión interna alternativo
   - **Turbina de gas**
   - Ambos motores

211. ¿Cuál de los siguientes parámetros no es usado nunca por un MEC para regular potencia?
   - Régimen
   - Dosado
   - Rendimiento volumétrico

212. Al aumentar el régimen a carga contante…
   - Se refrigera mejor, luego los gases de escape son más fríos
   - El porcentaje de energía que pasa al refrigerante aumenta
   - **La potencia de refrigeración aumenta**
   - La temperatura de la camisa disminuye

213. ¿Durante que proceso hay más cesión al refrigerante?
   - Compresión
   - Combustión
   - Expansión
   - **Escape**

214. Las perdidas por fricción más importantes ocurren en:
   - Los cojinetes de bancada y de biela
   - **El rozamiento alternativo con la camisa**
   - Los apoyos de las levas y el deslizamiento de las válvulas

215. Al aumentar el régimen en una bomba de aceite, una vez alcanzado el límite de la válvula de retorno
   - El caudal que pasa por la bomba se mantiene constante
   - **La presión de salida se mantiene constante**
   - La potencia consumida por la bomba se mantiene constante
   - Las 3 anteriores son correctas

216. El ángulo de escape de admisión optimo…
   - Aumenta con el régimen
   - **Disminuye con el régimen**
   - Es independiente del régimen

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

217. El efecto sobre ηv de la inyección indirecta de combustible líquido que se evapora durante la admisión es:
- Positivo
- Negativo
- **Depende**

218. Un MEP 2T que opera a un régimen inferior al de diseño implica
- **Un mayor cortocircuito**
- Mayores gases residuales en el cilindro

219. ¿Cuál de las siguientes justificaciones de aumento de ηe por sobrealimentación es falso?
- El motor es más adiabático
- **Hay un mejor llenado del cilindro gracias a que pi>pe**
- El ciclo de renovación de la carga de un trabajo positivo

220. El encargado del levantamiento del inyector es la propia presión del combustible en
- MEP inyección indirecta
- MEP inyección directa
- **MEC**

221. ¿En qué fase se produce más ruido?
- Tiempo de retraso
- **Combustión premezclada**
- Combustión por difusión

222. ¿Qué implica una reducción del ángulo de la combustión en un MEP?
- Un mayor régimen
- Un menor grado de carga
- Un mayor Dosado
- **Una peor refrigeración**

223. ¿Qué permite reducir o evitar el picado?
- El uso de combustible con menor número de octano
- **Un retraso del ángulo de encendido**
- Un aumento de la temperatura del refrigerante

224. ¿A qué se denomina motor Otto?
- **A los motores de gasolina**
- A los motores Diesel
- A ambos.

225. Pueden alcanzar las 5500 rpm y su cilindrada unitaria oscila entre 400 y 600 cm3, ¿a qué tipo de motores nos referimos?
- Motores de gasolina
- Motores Diesel
- **Motores Diesel rápidos**

226. Un motor cuyos cilindros tienen mayor el diámetro que la carrera se denominan:
- Motores cuadrados
- **Motores supercuadrados**
- Motores alargados

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

227. ¿Cuántas vueltas da el cigüeñal de un motor de 4 tiempos para completar un ciclo de trabajo (admisión, compresión, expansión y escape)?
- 4 vueltas
- **2 vueltas**
- 1 vuelta

228. ¿Cómo se denomina la distancia entre el PMS y PMI?
- Calibre
- Cilindrada
- **Carrera**

229. La relación de compresión compara el volumen de la cámara de combustión con:
- El volumen unitario
- La cilindrada total
- **El volumen del cilindro más el volumen de la cámara de combustión**

230. ¿Cómo se logra aumentar el tiempo disponible para realizar el intercambio de gases en motores muy revolucionados?
- Aumentado el AEE
- **Aumentado el ángulo de cruces de válvulas**
- Aumentado el encendido

231. ¿Cómo se comportan la presión y el volumen dentro del cilindro en el tiempo de expansión?
- El volumen y la presión aumentan
- **El volumen aumenta y la presión disminuye**
- El volumen disminuye y la presión aumenta

232. En el motor Diesel una alta temperatura y una gran turbulencia del aire comprimido:
- **Mejoran la formación de la mezcla**
- Empeoran el rendimiento
- Generan riesgo de autoencendido

233. Las presiones de inyección utilizadas en motores Diesel de inyección directa:
- Son más bajas que en la inyección indirecta
- **Son más altas que en la inyección indirecta**
- Son aproximadamente iguales

234. El llenado de aire del cilindro en un motor Diesel:
- **Debe ser el máximo posible**
- Está regulado por la mariposa de gases
- Esta en función de la carga del motor

235. En un motor Diesel cuando es inyectado el combustible:
- Se inflama al final de la inyección
- Se inflama cuando salta la chispa
- **Se inflama con cierto retraso**

236. ¿Qué consecuencia puede tener el retraso de encendido en un motor Diesel?
- Combustión lenta y progresiva
- Combustión incompleta
- **Acumulación de combustible seguida de una brusca subida de presión**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

cabify
A LOS DE MADRID NOS GUSTA ACORTARLO TODO, ESPECIALMENTE LAS DISTANCIAS
Descárgate la App
LA COMPLU, LA POLI, LA AUTÓNOMA, ALCALÁ...
TU APP DE MOVILIDAD MEDIN*MADRID

237. ¿Qué temperatura se debe alcanzar en la carrera de compresión dentro del cilindro de un motor Diesel para inflamar el combustible inyectado?
- De 100 a 150 ºC
- De 250 a 300 ºC
- **Superior a 500 ºC**

238. ¿Por qué es necesario refrigerar el aire de admisión en los motores sobrealimentados?
- **Porque el aire caliente ocupa más volumen**
- Porque el aire caliente pesa más
- Porque el aire fresco se mezcla mejor con el combustible

239. ¿Cómo se llama al parámetro producto de la fuerza aplicada sobre el pistón y la longitud del codo del cigüeñal?
- Potencia
- Rendimiento
- **Par motor**

240. ¿Qué dato se expresa siempre junto con el par y la potencia de un motor?
- La relación de compresión
- **El régimen motor o nº rpm**
- La presión media efectiva

241. ¿En qué unidad del sistema internacional se expresa la potencia del motor?
- CV
- Hp
- **KW**

242. En un motor de 6 cilindros ¿con qué intervalo se producen los encendidos?
- 180º
- **120º**
- 240º

243. ¿Por qué lado se empiezan a numerar los cilindros del motor?
- **Por el lado opuesto al volante de inercia**
- Por el lado de la salida de fuerza del motor
- Por el lado opuesto a la distribución

244. ¿Cuánto apoyos tiene un cigüeñal en un motor de 4 cilindros en línea?
- 3
- 4
- **5**

245. En un motor de 4 tiempos de 2 cilindros, ¿cuántos impulsos se producen en una vuelta de cigüeñal?
- **1**
- 2
- 4

246. En un motor de 4 cilindros en línea cuando el cilindro nº 1 baja en carrera de expansión ¿Qué tiempo está haciendo el cilindro nº 4?
- **Admisión**
- Compresión
- Escape

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

247. Para conseguir un motor con unas dimensiones más cortas, su arquitectura debe ser en:
- **En "V"**
- En línea

248. El rendimiento efectivo de un motor es mayor en un motor:
- **Diesel**
- Otto
- Igual

249. ¿Qué metales componen actualmente el material para la fabricación de culatas?
- **De aleación de aluminio**
- De hierro fundido

250. ¿Qué forma de cámara de combustión se parece más a la ideal?
- Cámara de bañera
- Cámara de cuña
- **Cámara hemisférica**

251. Las relaciones de compresión utilizadas en Diesel con cámara de combustión auxiliar:
- **Son más altas que las de inyección directa**
- Son más bajas que las de inyección directa
- Son iguales

252. ¿Qué tipo de cámara de combustión utilizan habitualmente los Diesel de inyección directa:
- Cámara de bañera sobre la cabeza del pistón
- **Cámara tórica sobre la cabeza del pistón**
- Cámara de precombustión

253. Dentro de las cámaras de combustión auxiliar están:
- La cámara de precombustión
- La cámara de turbulencia
- **Ambas**

254. Las guías de válvula:
- Van soldadas a la culata
- **Se montan con interferencia sobre la culata**
- Se montan con holgura sobre la culata

255. ¿Cómo se comprueba la fuerza de los muelles de las válvulas?
- Se mide su diámetro y su altura libre
- Se mide la fuerza necesaria para comprimirla al máximo
- **Se mide su deformación bajo una determinada carga**

256. Antes de montar la culata, en los motores OHC se deben enfrentar las marcas de calado de distribución, ¿por qué?
- Porque es más fácil mover el cigüeñal
- Para no deteriorar la correa en el montaje
- **Para evitar que choquen los pistones con las válvulas**

257. ¿Por qué motivo en algunos casos no puede volver a utilizarse los tornillos de la culata?
- Debido a que la tracción disminuye su longitud y aumenta su diámetro
- **Debido a que la tracción aumenta su longitud y disminuye su diámetro**
- Debido a que se deteriora la rosca de los tornillos

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.

258. ¿Qué métodos de apriete se pueden aplicar en la culata?
- En espiral o en cruz
- En frío o en caliente
- **Dinamométrico o angular**

259. ¿Qué mide un tensiómetro?
- **La flexión de la correa de distribución bajo una carga conocida**
- La carga a la que está sometido el tensor
- La fuerza necesaria para doblar la correa un ángulo de 90º

260. ¿Qué tolerancia se admite en la regulación de la tensión de la correa de distribución?
- 5%
- **10%**
- 20%

261. En caso de calado incorrecto de la distribución:
- **Varían las cotas, pero el ángulo total de apertura se mantiene**
- Varía el ángulo total de apertura y las cotas se mantienen
- Varía el ángulo de apertura y las cotas

262. Si las dos válvulas de un cilindro están cerradas, y giramos el cigüeñal en sentido correcto, ¿cuál de ellas se abrirá en primer lugar?
- Depende del tipo de distribución
- La válvula de admisión
- **La válvula de escape**

263. ¿En qué tiempos se produce el cruce de válvulas?
- Después de la compresión
- Después de la expansión
- **Al final de escape y principio de admisión**

264. Para hacer el reglaje de taqués por el sistema de “cruce” de válvulas:
- Se regulan las válvulas del cilindro nº 3 cuando están en cruce las del nº 1
- Se colocan en cruce las válvulas del cilindro nº 4 y se regulan sus válvulas
- **Se colocan en cruce las válvulas del cilindro nº1 y se regulan las del nº 4**

265. ¿En qué tipo de bloque motor se practican los cilindros sobre el propio material del bloque?
- En el bloque con camisas secas
- En el bloque con camisas húmedas
- **En el bloque integral**

266. ¿Cuánto segmentos llevan los pistones normalmente?
- 2
- **3**
- 4

267. ¿El segmento de engrase está en la parte superior del pistón?
- Verdadero
- **Falso**

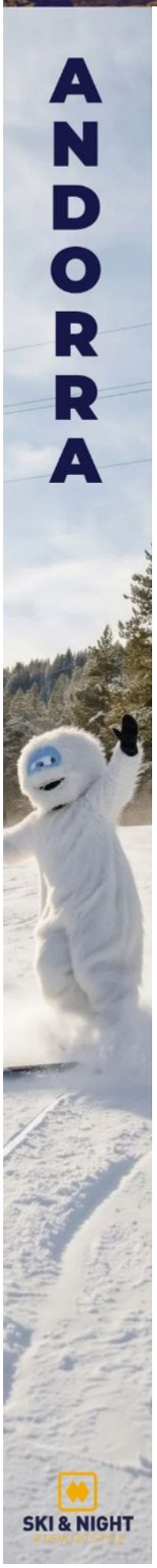
268. ¿Cómo se denomina el sistema de unión entre biela y pistón que incorpora un casquillo en el pie de biela y anillos elásticos de seguridad?
- **Bulón flotante**
- Bulón fijo a la biela
- Bulón semiflotante

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Haz que entre una Big Box.





269. ¿El "pie" de biela está unido pistón o al cigüeñal?
- **Pistón**
- Cigüeñal
- Ninguna de las dos

270. ¿Qué condiciones son necesarias para medir la presión de compresión?
- Motor caliente y mariposa de gases cerrada
- **Motor caliente y mariposa de gases totalmente abierta**
- Motor frío y mariposa de gases abierta

271. ¿Por dónde se producen con más frecuencia las fugas de compresión?
- Por la válvula, el pistón y el cárter
- Por los segmentos, pie de biela y pistón
- **Por los segmentos, las válvulas y la junta de** culata

272. Para medir el desgaste de los cilindros se utiliza:
- Un calibre o pie de rey
- Un calibre de interiores
- **Un micrómetro y un alexómetro**

273. Cuando hay una baja compresión en dos cilindros contiguos significa:
- Fuga a través de los segmentos
- Fuga a través de las válvulas
- **Fuga a través de la junta culata**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.